

জবের নাম: লিংকড লিস্টে ডাটা সংযোজন এবং বিয়োজন করার জন্য প্রোগ্রাম লেখা ও এক্সিকিউট করা
(Write and execute programs for insert & delete into/from linked list)

উদ্দেশ্য (Objects):

- ❖ লিংকড লিস্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ❖ লিংকড লিস্টে ডাটা সংযোজন ও বিয়োজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা।
- ❖ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পাইলার ব্যবহার করে সি ভাষায় কোড লেখা।
- ❖ কোড কম্পাইল ও রান করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহ:

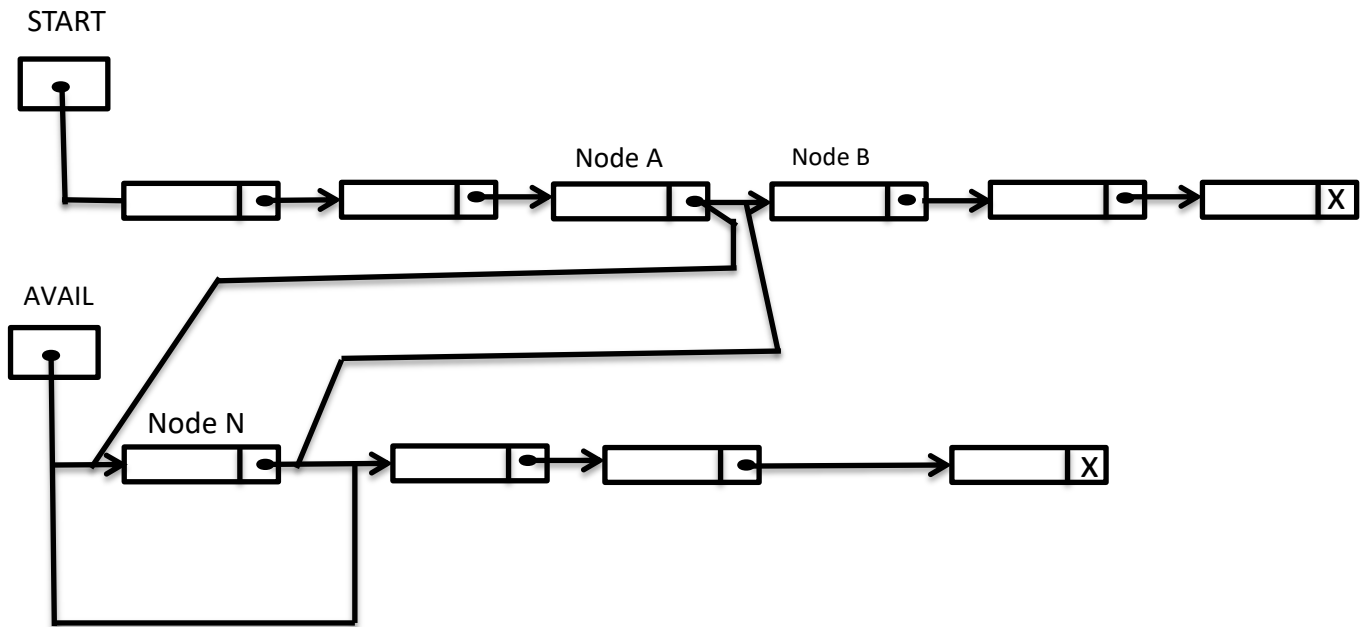
সিরিয়াল নং	মালামালের নাম	পরিমাণ
১	আপডেট করা পারসোনাল কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ	১ সেট
২	পাওয়ার সাপ্লাই	১ সেট
৩	উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যার।	সব পিসির জন্য প্রয়োজ্য
৪	প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ(Python,C)	১
৫	ইন্টারনেট সংযোগ	যে কোন একটি

কাজের ধারা(Working procedure):

- ধাপ-১: প্রদত্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-২: অ্যালগরিদম অনুযায়ী ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-৩: প্রোগ্রামিং কোড লিখতে হবে।
- ধাপ-৪: প্রোগ্রামিং কোডকে কম্পাইল ও ডিবাগ করতে হবে।
- ধাপ-৫: লিখিত প্রোগ্রামটিকে এক্সিকিউট করতে হবে।
- ধাপ-৬: সর্বশেষ আউটপুট পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কাজের রেকর্ড রাখতে হবে।

কাজের বিবরণী(Working description):

নির্দিষ্ট নোডের পরে নোড সংযোজন(Inserting after a given node): একটি লোকেশনে data সংযোজনের জন্য প্রথমে আমাদের খুঁজে দেখতে হবে List টি পূর্ণ কি না। যদি LOC=NULL হয়, তবে ITEM টি প্রথম NODE হিসেবে যুক্ত করতে হবে। মনে করি LOC-এর জন্য আমরা একটি মান নির্ধারণ করেছি।



LOC-এ প্রদত্ত এই মান লিস্ট A নোডের অবস্থান নির্দেশ করে অথবা নির্দেশ করে। নিচের অ্যালগরিদমটি LIST এ সংযোজন করে, যাতে ITEM Node A কে নির্দেশ করে অথবা LOC=NULL হয় তখন ITEM ই হবে প্রথম নোড।

মনে করি, NEW লোকেশনের নতুন নোডকে NODE N দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে। এখানে NODE A- এর যে Link Pointer টি Node B-কে নির্দেশ করত সেটি এখন Node N-কে নির্দেশ করছে এবং Link Pointer টি এখন Node B-কে নির্দেশ করে। নিম্নোক্ত Statement -এর মাধ্যমে এটি সম্পাদিত হয়-

LINK[NEW]:= LINK[LOC]

LINK[LOC]:=NEW

Algorithm-টি নিচে দেখানো হলো-

Algorithm:INSLOC(INFO,LINK,START,AVAIL,LOC,ITEM)

এই অ্যালগরিদম ITEM insert করে যাতে করে 'ITEM' LOC লোকেশনের নোডকে নির্দেশ করে। অথবা LOC=NULL হলে, ITEM- কে প্রথম নোড হিসেবে LIST- এ সংযোজন করে।

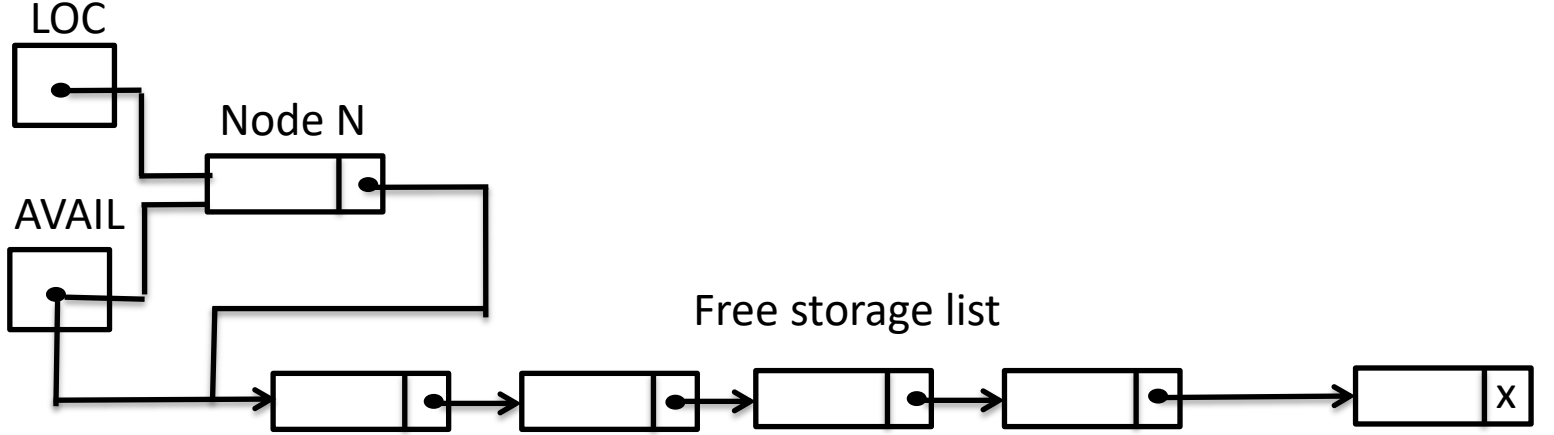
1. [OVERFLOW?]if AVAIL =NULL,then:Write:OVERFLOW,and Exit.
2. [Remove first node from AVAIL list]
Set NEW:=AVAIL and AVAIL:=LINK[AVAIL].
3. Set INFO[NEW]:=ITEM.[Copies new data into new node.]
4. IF LOC=NULL,then:[Insert as first node.]
Set LINK[NEW]:=START and START:=NEW.
Else:[Insert after node with location LOC.]
Set LINK[NEW]:= LINK[LOC]andLINK[LOC]:=NEW.
[End of if structure.]
- 5.Exit.

ডিলিশন অ্যালগরিদম(): বিভিন্ন অবস্থায় লিঙ্কড লিস্ট থেকে নোড ডিলিট () করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি অবস্থা হলো-

- a) প্রথমত, অ্যালগরিদম নির্দিষ্ট নোডের পূর্ববর্তী নোডকে ডিলিট করে।
- b) দ্বিতীয়ত, অ্যালগরিদম প্রদত্ত তথ্য Item সমূহ নোডকে ডিলিট করে

প্রত্যেক অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, লিঙ্কড লিস্ট $LIST(INFO, LINK, START, AVAIL)$ আকারে মেমরিতে সজ্জিত আছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক Algorithm ই AVAIL লিস্টের শুরুতে বিয়োজিত N নোডের স্পেসকে ফেরত পাঠায়। সে অনুযায়ী উভয় ক্ষেত্রে নিচের অ্যাসাইনমেন্টগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে বিয়োজিত N নোডের লোকেশন LOC নির্ধারণ করে।

$LINK[LOC] := AVAIL$ এবং $AVAIL := LOC$ এই Statement দুটি নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হলো-

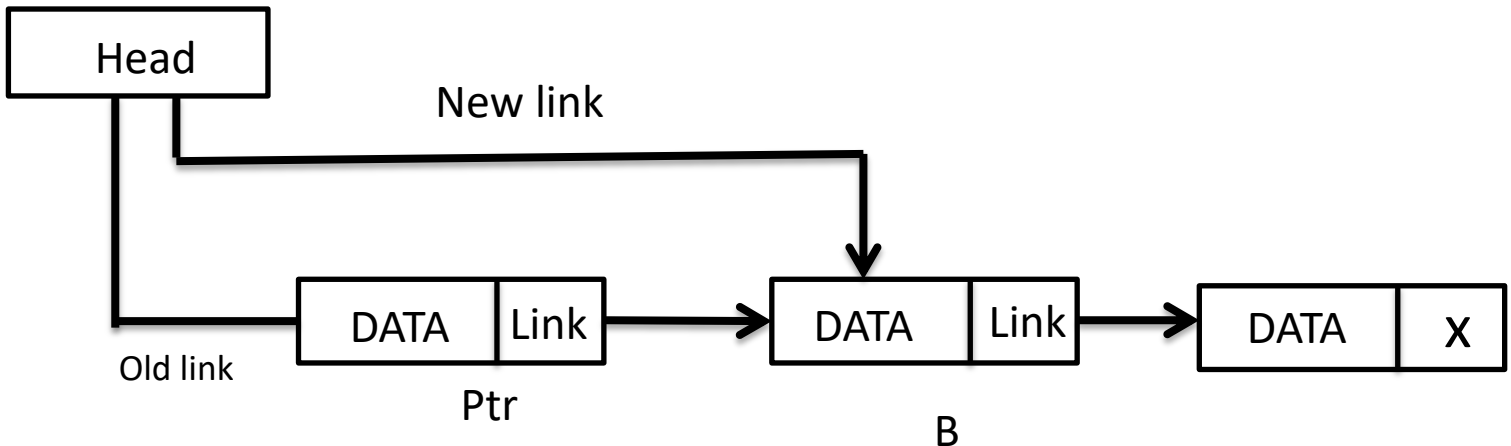


$LINK [LOC] := AVAIL$ and $AVAIL := LOC$

কোনো অ্যালগরিদম লিস্ট থেকে প্রথম কিংবা শেষ নোডটি ডিলিট করতে চায়। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সে চেক করে দেখে লিস্টে কোন নোড আছে কি না। যদি না থাকে অর্থাৎ যদি $START = NULL$ হয়, তাহলে UNDERFLOW প্রিন্ট ম্যাসেজ দেয়।

লিস্টের শুরু নোড বিয়োজন: হহহ থেকে কোনো লোড বিয়োজন করার জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে।

১. যে নোডকে ডিলিট করব তার আগের নোডটিকে খুঁজে বের করতে হবে।
২. আগের নোড এবং পরবর্তী নোডের মধ্যে হহহ করতে হবে।
৩. যে নোডকে Delete করতে চাই তাকে Memory থেকে মুছে ফেলতে হবে।



মনে করি, মেমরির List থেকে প্রথম নোডটি Delete করতে হবে। যে নোডটি Delete করতে চাই তার পরবর্তী নোডকে List থেকে খুঁজে বের করতে হবে। যেমন এখানে ptr কে Delete করতে চাই। সুতরাং ptr এর পর নোড হলো B। ptr পূর্ববর্তী Head এর সাথে Link করা আছে। ptr এ সাথে Head এর Link বন্ধ করে ptr এর পরবর্তী Node B এর সাথে Head এর Link করাতে হবে এবং ptr কে Free করে দিতে হবে।

অ্যালগরিদম:

Step-1: IF Head = null

Write Underflow

Go to step 5

(End of if)

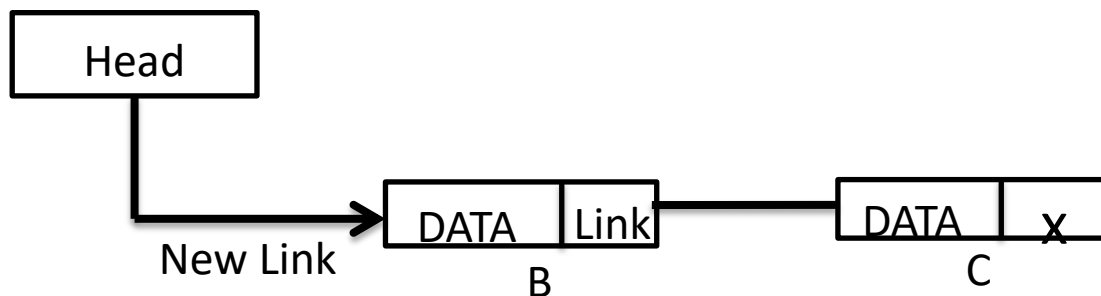
Step-2: Set ptr = Head

Step-3: Set Head = Head Next

Step-4: Free ptr

Step-5: Exit

প্রথম নোড Delete করার পরে Linked list:



কোনো অ্যালরিদম লিস্ট থেকে প্রথম কিংবা শেষ নোডটি ডিলিট করতে চায়। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সে চেক করে দেখে লিস্টে কোন নোড আছে কি না। যদি না থাকে অর্থাৎ যদি $START = NULL$ হয়, তাহলে UNDERFLOW প্রিন্ট ম্যাসেজ দেয়।

লিস্টের শুরু নোড বিয়োজন: হহহ থেকে কোনো লোড বিয়োজন করার জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে।

৪. যে নোডকে ডিলিট করব তার আগের নোডটিকে খুঁজে বের করতে হবে।
৫. আগের নোড এবং পরবর্তী নোডের মধ্যে হহহ করতে হবে।
৬. যে নোডকে Delete করতে চাই তাকে Memory থেকে মুছে ফেলতে হবে।

মনে করি, মেমরির List থেকে প্রথম নোডটি Delete করতে হবে। যে নোডটি Delete করতে চাই তার পরবর্তী নোডকে List থেকে খুঁজে বের করতে হবে। যেমন এখানে ptr কে Delete করতে চাই। সুতরাং ptr এর পর নোড হলো B। ptr পূর্ববর্তী Head এর সাথে Link করা আছে। ptr এ সাথে Head এর Link বন্ধ করে ptr এর পরবর্তী Node B এর সাথে Head এর Link করাতে হবে এবং ptr কে Free করে দিতে হবে।

অ্যালগরিদম:

Step-1: IF Head = null

Write Underflow

Go to step 5

(End of if)

Step-2: Set ptr = Head

Step-3: Set Head = Head Next

Step-4: Free ptr

Step-5: Exit

Delete Linked list:

